

Análise visual, FAC e FACP

Retornos intradiários de 5 minutos do WIN

Renan de Luca Avila

Entrega semanal - 31 de agosto de 2026

Amostra de identificação

2024-01-02 a 2024-12-30

Pregões / retornos

249 / 27.639

Série-alvo

$r_{d,j} = 100[\log(P_{d,j}) - \log(P_{d,j-1})]$

Piloto da replicação linear em futuro de índice da B3. O arquivo permite testar candles de 1 minuto e suas agregações, mas não sustenta ainda a escala de segundos, midquotes, ações ou opções previstas como extensões na proposta.

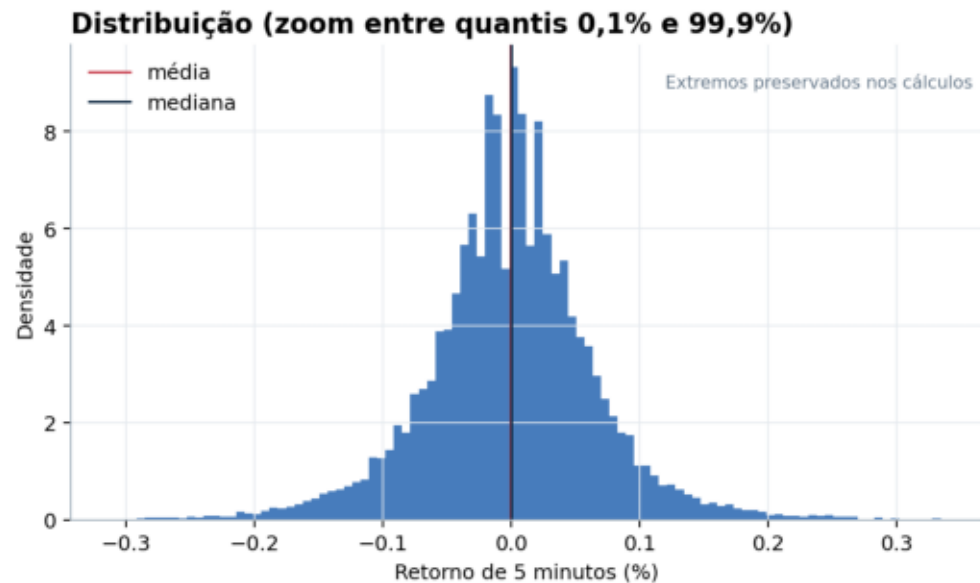
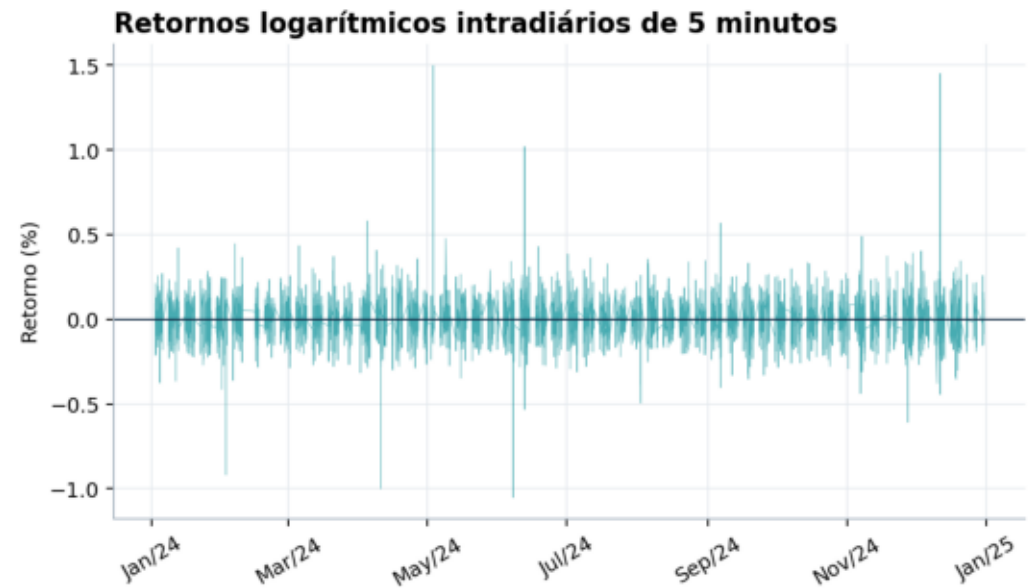
Dados	Candles de 1 minuto do encadeamento de contrato ativo WIN fornecido no arquivo.
Horário	Timestamps tratados como UTC e convertidos para America/Sao_Paulo; janela regular 09:05-18:25.
Agregação	Último negócio em barras [t-5min,t), sem interpolação; carregamento do último preço apenas dentro do pregão.
Retorno	Diferença logarítmica percentual apenas dentro da mesma data e do mesmo contrato; overnight e rolagens excluídos.
Qualidade	Cobertura mínima de 95%; 1 pregão de horário reduzido excluído do treino (2024-02-14).
Holdout	2025 reservado e não utilizado nos correlogramas; primeiro dia OOS: 2025-01-02.

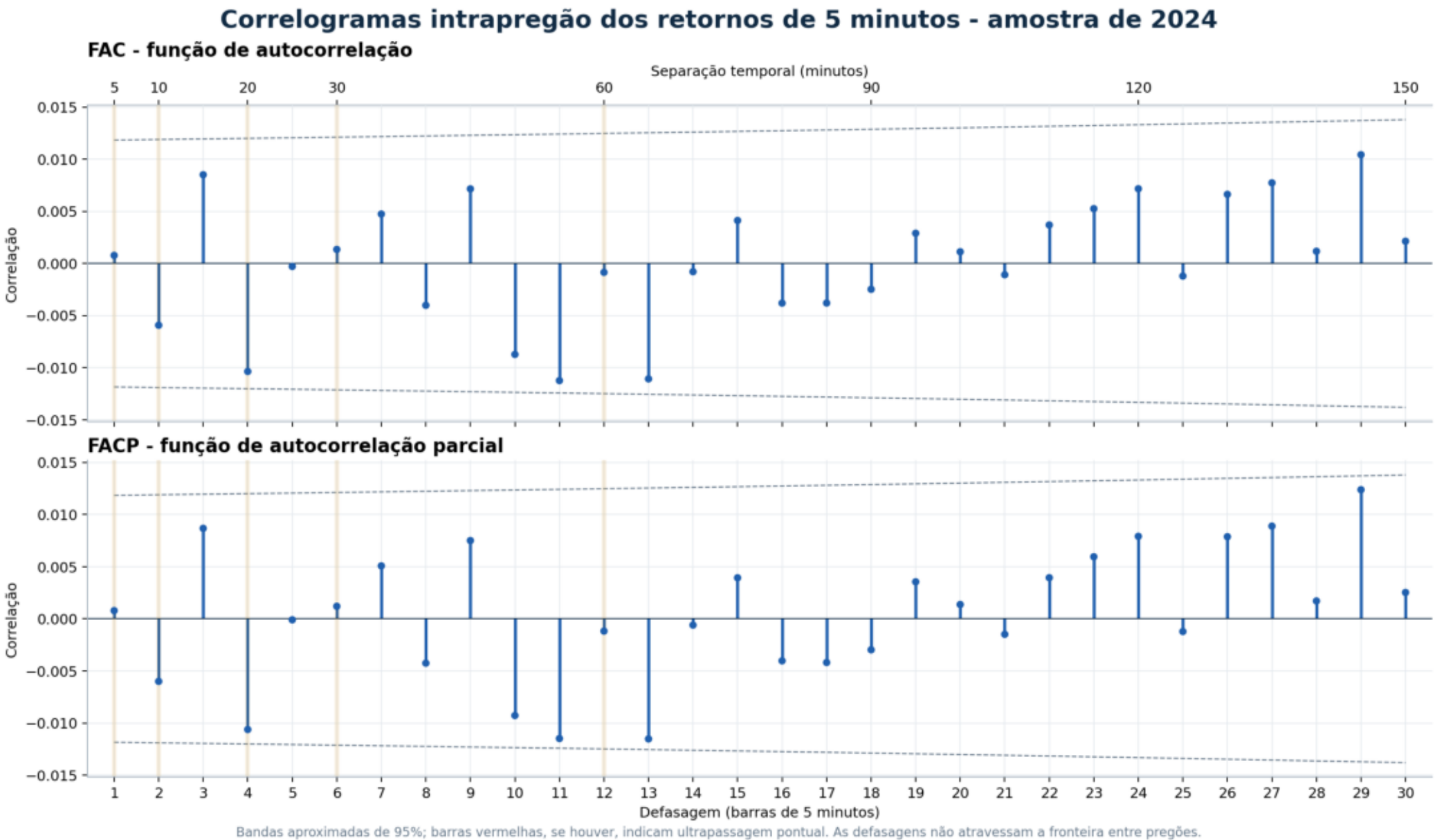
Auditoria e descritivas

1.284.115 linhas WIN; 60 contratos; duplicatas=0; ausentes=0; violações OHLC=0.

Treino: média=-0.000350%; desvio-padrão=0.070680%; zeros=3.00%; mínimo=-1.0525%; máximo=1.4977%.

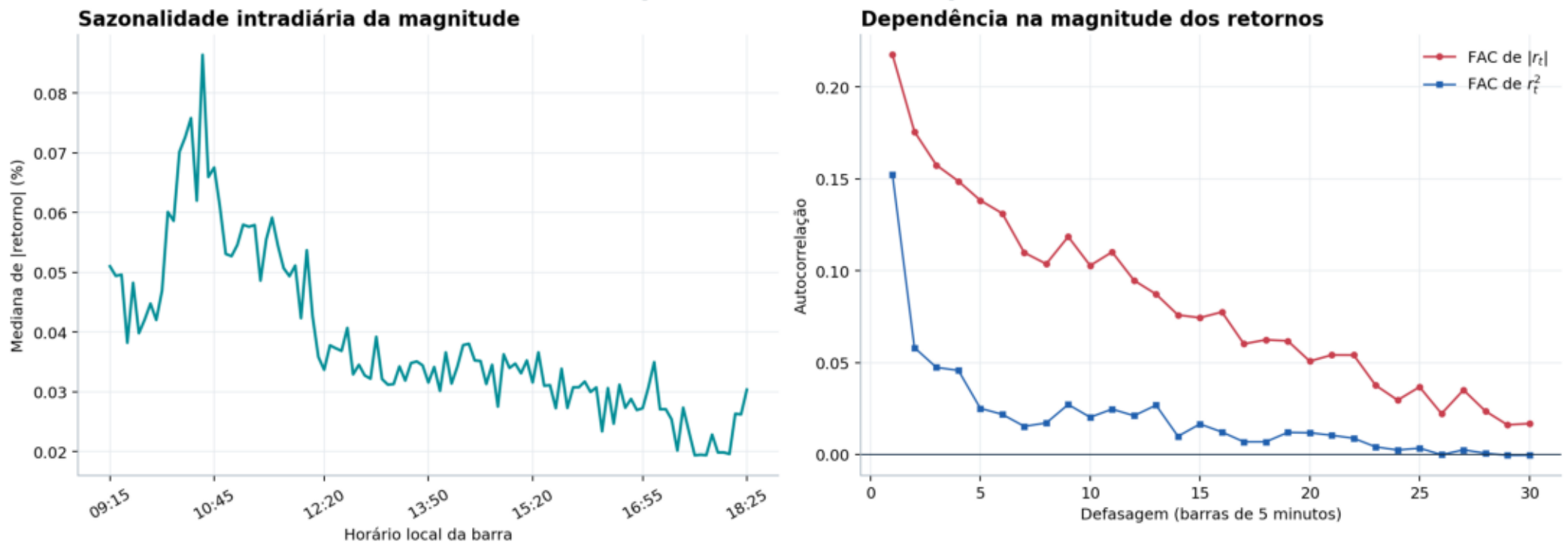
WIN - leitura visual da série dentro da amostra (2024)





FAC/FACP calculadas somente em 2024 e com defasagens restritas ao mesmo pregão.

Volatilidade: padrão intradiário e persistência



A persistência em $|r|$ e r^2 é compatível com heteroscedasticidade e também contém sazonalidade intradiária; não equivale à previsibilidade linear da média.

- 1 Os retornos de 5 minutos oscilam em torno de zero, com episódios concentrados de maior magnitude e caudas pronunciadas. A avaliação formal de estacionariedade fica reservada para 14/09.
- 2 A FAC e a FACP apresentam magnitudes pequenas e nenhum padrão simples de truncamento ou decaimento. O maior $|FAC|$ entre 1 e 30 lags é 0.0112; picos isolados devem ser avaliados com cautela por causa de múltiplos testes.
- 3 Na separação de 60 minutos (lag 12), $FAC = -0.0008$ e $FACP = -0.0012$. Isso não é um retorno agregado de 60 minutos e não autoriza selecionar, nesta etapa, um ARMA específico.
- 4 A dependência é substancialmente maior na magnitude: $FAC(|r|)$ no lag 1 = 0.218. O padrão é compatível com clustering de volatilidade, mas também reflete a sazonalidade intradiária mostrada na página anterior.
- 5 Na próxima entrega, ADF/PP/KPSS e o ciclo identificação-estimação-diagnóstico de Box-Jenkins serão aplicados apenas ao treino, complementando FAC/FACP com BIC, raízes e Ljung-Box.